第10章　半导体的光学性质

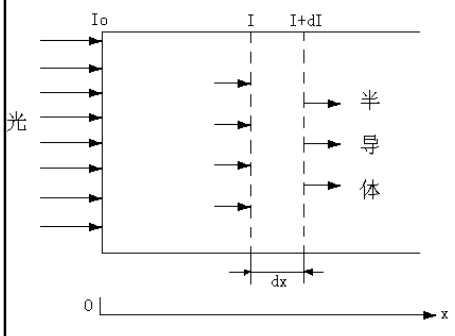
本章重点讨论光与半导体相互作用的一般规律，以光子与半导体中的电子、原子的相互作用来研究半导体的光学性质，主要讲解以下四个方面：

- 10.1　半导体的光吸收
- 10.2　半导体的光电导
- 10.3　半导体的光生伏特效应
- 10.4　半导体发光及半导体激光

10.1 半导体的光吸收

10.1.1　吸收系数，反射系数和透射系数

- 1 半导体的光吸收系数



用透射法测定光在媒质（半导体）中的衰减时发现，光的衰减与光强成正比，若引入正比例系数α（光吸收系数）

$$\frac{dI}{dx} = -\alpha I(x)$$

光强在半导体媒质中的衰减规律

$$I(x) = I_0 \exp(-\alpha x)$$

I_0表示在表面(x=0)处入射光强度

α的物理意义：光入射导半导体内被吸收，使光强减小到原值的1/e时，光波在半导体中所传播的距离即是吸收系数的倒数。

10.1 半导体的光吸收
10.1.1 吸收系数，反射系数和透射系数

- 由电磁场理论，光波在媒质（半导体）中传播，光强I随传播距离x的变化

$$I(x)=I_0\exp\left(-\frac{2\omega kx}{c}\right)$$

式中，ω为光波角频率；c为光速；k为消光系数

吸收系数表示式

$$\alpha=\frac{2\omega k}{c}=\frac{4\pi k}{\lambda}$$

λ为入射光在自由空间的波长,k为媒质的消光系数。对于吸收系数很大的情况（例如$\alpha=10^5 cm^{-1}$），光的吸收实际上集中在晶体很薄的表面层里。

10.1 半导体的光吸收
10.1.1 吸收系数，反射系数和透射系数

- 2 反射系数和透射系数

当光波（电磁波）照射到导电媒质界面时，必然发生反射和折射。考虑光从空气垂直入射于复折射率N=n-ik的媒质界面时:

反射系数: 指界面反射能流密度和入射能流密度之比，用R表示（n为媒质折射率）

$$R=\frac{(n-1)^2+k^2}{(n+1)^2+k^2}$$

透射系数: 指透射能流密度和入射能流密度之比值，用T表示（d是半导体样品厚度）

$$T=(1-R)^2\exp(-\alpha d)$$

10.1 半导体的光吸收
10.1.2 本征吸收

光吸收: 光在电介质中传播时强度衰减的现象，即产生光的吸收。

电子吸收光子能量后将发生不同的跃迁（即能量状态密度）
- (1)不同能带的状态之间;
- (2)同一能带的不同状态之间;
- (3)禁带中能级与能带之间

1. 本征吸收: 电子由价带向导带的跃迁所引起的光吸收，它是最重要的吸收，又叫基本吸收。

本征吸收的特点是产生电子-空穴对，从而引起光电导。

10.1 半导体的光吸收
10.1.2 本征吸收

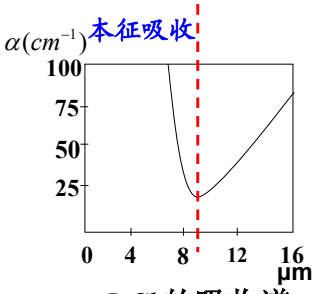
2. 本征吸收长波限

$h\nu \geq h\nu_0 = E_g$， ν_0，λ_0为本征吸收限。

ν_0 :引起本征吸收的最低频率限;

λ_0: 本征吸收长波限

$$\lambda_0 = \frac{hc}{E_g} = \frac{1.24eV}{E_g(eV)} \quad [\mu m]$$



*InSb*的吸收谱

3. 吸收谱

吸收系数α与$h\nu$或λ的关系

$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$; α为吸收系数，光在介质中传播$1/\alpha$长度时，光强衰减为原来的 $1/e$。

10.1 半导体的光吸收
10.1.2 本征吸收

- 光吸收时半导体中电子的跃迁要求

——能量守恒，准动量守恒。

电子、光子和声子能量守恒和动量守恒

很小

$$E + h\nu \pm h\nu_a = E'$$

$$hk + \text{光子动量} \pm hq = hk'$$

上式近似写成

很小

$$E + h\nu = E'$$

$$hk \pm hq = hk'$$

10.1 半导体的光吸收
10.1.2 本征吸收

4. 直接跃迁（竖直跃迁）

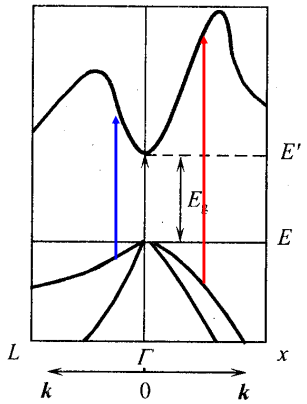
概念：在本征吸收过程中，价带中的一个电子仅仅只吸收一个光子，而不涉及与晶格振动交换能量，便被激发到导带中去的跃迁过程。

跃迁前后能量改变为 $\Delta E = E' - E = h\nu$

跃迁前后动量没有改变 $hk = hk' \rightarrow k = k'$

——电子跃迁前后波矢k没有发生改变

10.1 半导体的光吸收
10.1.2 本征吸收



GaAs 价带电子到导带的直接跃迁

- 直接带隙材料：导带极小值和价带极大值都处于同一波矢k的半导体材料（GaAs, GaSb等）
- 直接跃迁的吸收光谱是连续的吸收带，对于直接带隙半导体可以从光吸收的测量来求得禁带宽度的数值。

10.1 半导体的光吸收
10.1.2 本征吸收

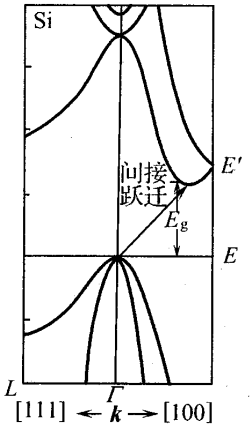
- 5. 间接跃迁（非竖直跃迁）

概念：在半导体本征吸收过程中电子激发，不但吸收光子的能量而且还与晶格热振动交换能量的跃迁过程。

跃迁前后能量改变为 $\Delta E = E' - E = h\nu$

跃迁前后动量改变为 $hk' = hk \pm hq \rightarrow k' = k \pm q$

10.1 半导体的光吸收
10.1.2 本征吸收



硅价带电子到导带的间接跃迁

- 间接带隙材料：导带极小值和价带极大值不在同一波矢k的半导体材料（Si, Ge）

10.1 半导体的光吸收
10.1.3 其他吸收过程

比本征吸收限波长还长的光子也能被吸收，因为还存在其他吸收过程，如：激子吸收、自由载流子吸收、杂质吸收及晶格振动吸收。

1. 激子吸收

如果光子能量hv小于Eg，价带电子受激发后虽然跃出了价带，但还不足以进入导带成为自由电子，仍然受到价带空穴的库仑作用。受激电子和空穴互相束缚而结合在一起成为一个新的系统，称为激子。这样的光吸收称为激子吸收。

实验证明，在低温下某些晶体在本征连续吸收光谱出现之前，即$h\nu_0<E_g$时，已出现一系列光谱线，便是激子吸收谱线，对应于激子吸收并不产生光电导现象。

2. 自由载流子吸收

对重掺杂的n型半导体或重掺杂的p型半导体，n型半导体中的电子或p型半导体中的空穴都出现载流子的简并化。这样n型半导体的电子可以吸收光子的能量之后发生在导带中不同能级之间的跃迁，而将能量转给晶格；同样p型半导体的空穴也可以吸收光子的能量之后发生在价带中不同能级之间的跃迁，而将能量转给晶格，这样的光吸收过程都是自由载流子在同一能带内的跃迁引起的，称为自由载流子吸收。

自由载流子吸收是在同一能带中发生不同状态（能级）之间的跃迁，因此吸收的光子能量不需要很大，所以吸收光谱一般在红外范围，并且随着波长增大而加强。

10.1 半导体的光吸收
10.1.3 其他吸收过程

3. 杂质吸收

当温度较低时，半导体施主能级上束缚的电子（或受主能级上束缚的空穴）没有电离，被束缚的电子（或被束缚的空穴）吸收光子的能量之后，可激发到导带（或价带）中去，这样的光吸收过程称为杂质吸收。杂质吸收也具有长波限 $h\nu_0=E_I$（杂质电离能），吸收光谱主要集中在吸收限E_I附近。

4. 晶格振动吸收

半导体晶格热振动也可引起对光的吸收，光子能量直接转变为晶格热振动的能量，使半导体的温度升高，这样的光吸收过程称为晶格振动吸收。晶格吸收光谱在远红外范围，对于离子晶体或离子性较强的化合物具有较明显的晶格振动吸收作用。

10.2 半导体的光电导
10.2.1 光电导的描述

光吸收可能使半导体中形成非平衡载流子，而载流子浓度的增大必使其电导率发生改变。因此，光照射半导体，使其电导率增加的现象为光电导效应。

光电导主要的产生原因：

（1）本征光电导：本征吸收引起载流子数目变化。

（2）杂质光电导：杂质吸收引起载流子数目变化。

（3）带内光电导：自由载流子吸收引起载流子迁移率变化。

10.2 半导体的光电导
10.2.1 光电导的描述

本征光电导的情形：

(1) 热平衡时，$\sigma_0 = q\left(n_0\mu_n + p_0\mu_p\right)$

(2) 非平衡时，$\sigma = q\left(n_0 + \Delta n\right)\mu_n + \left(p_0 + \Delta p\right)\mu_p$

(3) 光电导：光照引起的附加电导率

$$\Delta\sigma = \sigma - \sigma_0 = q\left(\Delta n\mu_n + \Delta p\mu_p\right)$$

(4) 光电导的相对值：$\dfrac{\Delta\sigma}{\sigma_0} = \dfrac{\Delta n\mu_n + \Delta p\mu_p}{n_0\mu_n + p_0\mu_p} = \dfrac{(1+b)\Delta n}{bn_0 + p_0}$

其中 $\mu_n/\mu_p = b$；$\Delta n = \Delta p$

要使$\Delta\sigma/\sigma_0\uparrow$，必有$n_0$，$p_0\downarrow$，$\rightarrow$光敏电阻由高阻材料制成。

(5) 由于陷阱效应，某些材料中主要有一种载流子对附加电导有贡献。（通常是多数载流子对光电导起主要作用）

$P-Cu_2O$：$\Delta\sigma = q\Delta p\mu_p$；　　$N-C_dS$：$\Delta\sigma = q\Delta n\mu_n$

10.2　半导体的光电导
10.2.2 定态光电导及其弛豫过程

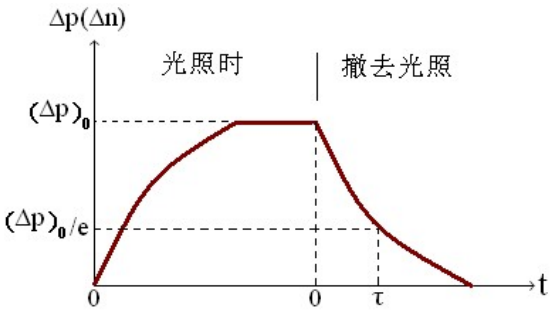
- 定态光电导：指在恒定光照下产生的光电导，常用$\Delta\sigma_s$表示。研究材料的光电导主要是研究光照下半导体附加电导率$\Delta\sigma$与哪些参数有关、光电导如何随光强度变化等问题。

- 光电导的弛豫：光照——光电导率逐渐增加——稳定；停止光照后——光电导率下降

设I：以光子数计算的光强度（即单位时间通过单位面积的光子数），α为吸收系数，则

$$-dI=\alpha I dx \quad \Rightarrow \quad -dI/dx=\alpha I \text{（单位体积内吸收的光能量）}$$

电子－空穴对的产生率$G=\beta\alpha I$　β为量子产额$(\beta\le 1)$



光生载流子浓度随时间的变化

10.2 半导体的光电导
10.2.2 定态光电导及其弛豫过程

下面以Δn起主要光电导作用为例来讨论，只考虑均匀掺杂半导体中均匀产生非平衡载流子的情况:

1. 小注入（直线性复合率）

复合率为 $U=\Delta n/\tau$，由连续性方程得

$$\frac{d\Delta n}{dt}=\beta\alpha I-\frac{\Delta n}{\tau}$$ （光照后非平衡载流子的变化过程）

设 $t=0$ 时，$\Delta n_0=0$，则有

$$\Delta n(t)=\beta\alpha I\tau(1-e^{-t/\tau})$$

$t>>\tau$ 时，$\Delta n\rightarrow$ 稳定值，$\Delta n_s=\beta\alpha I\tau$ $\quad\Delta\sigma_s=q\beta\alpha I\tau\mu_n$

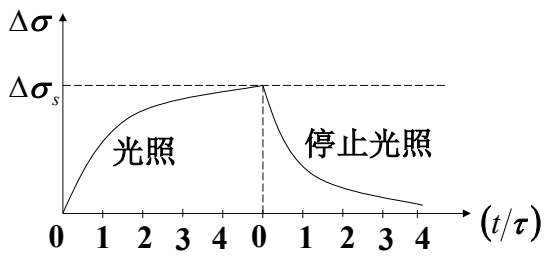
光电导上升过程中：$\Delta\sigma=q\beta\alpha I\tau\mu_n(1-e^{-t/\tau})=\Delta\sigma_s(1-e^{-t/\tau})$

10.2 半导体的光电导
10.2.2 定态光电导及其弛豫过程

停止光照后 $\frac{d\Delta n}{dt}=-\frac{\Delta n}{\tau}$ $\Rightarrow$ $\Delta n(t)=\Delta n_s e^{-t/\tau}$

$t=0$，$\Delta n=\Delta n_s$

所以 $\Delta\sigma=\Delta\sigma_s e^{-t/\tau}$



由光电导的上升和衰减的表达式可以看出，载流子的寿命τ的大小直接影响着光电导变化的快和慢，也即寿命影响着光电导的弛豫过程的快慢。

10.2 半导体的光电导
10.2.2 定态光电导及其弛豫过程

2. 强注入（抛物线性复合率）

直接复合情况 $U = r(\Delta n)^2$（寿命与Δn成反比$\tau = \dfrac{1}{r\Delta n}$）

$$\begin{cases} \dfrac{d\Delta n}{dt} = \beta\alpha I - r(\Delta n)^2, \begin{cases} t = 0,\ \Delta n = 0 \Rightarrow \Delta n = (\dfrac{\beta\alpha I}{r})^{1/2}\tanh[(\beta\alpha I r)^{1/2} t] \\ t \to \infty\text{时},\ \Delta n = \Delta n_s = (\dfrac{\beta\alpha I}{r}) \end{cases} \\ \dfrac{d\Delta n}{dt} = -r(\Delta n)^2,\ t = 0,\ \Delta n = \Delta n_s \Rightarrow \Delta n = (\dfrac{\beta\alpha I}{r})^{1/2}[\dfrac{1}{1+(\beta\alpha I r)^{1/2} t}] \end{cases}$$

10.2 半导体的光电导
10.2.2 定态光电导及其弛豫过程

3. 光电导灵敏度及光电导增益

光电导一般指单位光照度引起的光电导。在一定光照下，定态光电导$\Delta\sigma_s$（对应Δn_s）越大，其灵敏度也越高。

前面推导的小注入时的Δn_s公式为：

$$\Delta n_s = I\alpha\beta\tau$$

可以看出，如果考虑到光电导灵敏度的话，材料光电导的弛豫时间（由寿命τ来体现）越大，光电导的定态值也越大（即灵敏度越高）。

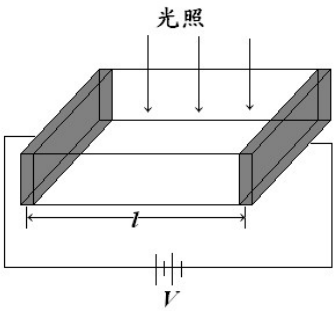
10.2　半导体的光电导
10.2.2 定态光电导及其弛豫过程

但另一方面，寿命τ大，意味着弛豫时间长，也就是光敏材料对光信号的反应慢。所以在实际应用中，常希望得到较大的光电导灵敏度（即要求大的弛豫时间τ），又希望能有较好的高频信号响应（反应快，即小的弛豫时间τ），二者是相互矛盾的，需要根据实际情况来选用适当的材料。

此外，即使由同一种材料制成的光敏电阻，当结构不同时，可以产生不同的光电导效果，通常用“光电导增益因子G”表示光电导效应的增强。

10.2　半导体的光电导
10.2.2 定态光电导及其弛豫过程

以下图为例，光敏电阻两端接电压V。在外电场作下，光生载流子（以光生电子为例）在两电极间的定向运动形成电路中的光电流。



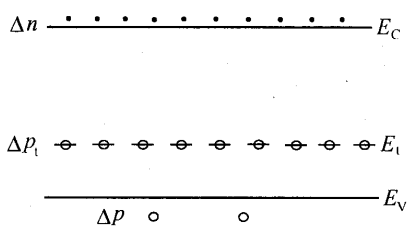
设光生电子寿命为τ_n，电子从一个电极漂移到另一个电极的渡越时间为τ_t。

10.2　半导体的光电导
10.2.2 定态光电导及其弛豫过程

若 $\tau_n > \tau_t$，则表示该样品每吸收一个光子产生光生载流子的过程中，会有多个电子从负极流向正极，这样，电极较靠近时光电流会大于电极远离时的光电流。用光电导增益因子G表示这种光电导效应的增强，数值上:

$$G = \frac{\tau_n}{\tau_t} = \frac{\tau_n}{\frac{l}{v_d}} = \frac{\tau_n}{\frac{l}{\mu_n |E|}} = \frac{\tau_n}{\frac{l}{\mu_n \frac{V}{l}}} = \frac{\tau_n \mu_n V}{l^2}$$

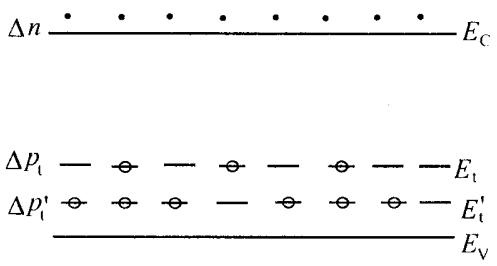
10.2　半导体的光电导
10.2.3 复合中心和陷阱对光电导的影响



n 型半导体典型复合中心

- 高阻光电材料中典型的复合中心对光电导的影响: 这样的材料对光电导起决定作用的是非平衡多数载流子，因为非平衡少数载流子被陷在复合中心上，等待与多数载流子的复合。

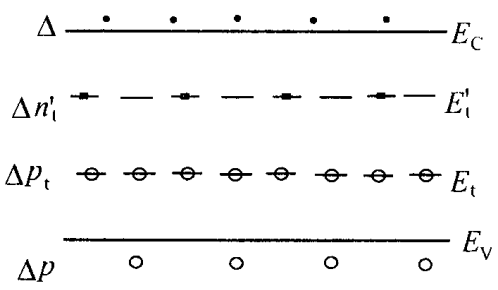
10.2 半导体的光电导
10.2.3 复合中心和陷阱对光电导的影响



n 型半导体中空穴陷阱

- 少数载流子陷阱作用：主要是延长了自由的非平衡多子的寿命，因而增加了定态光电导的灵敏度。

10.2 半导体的光电导
10.2.3 复合中心和陷阱对光电导的影响



n 型半导体的电子陷阱

- 多数载流子陷阱作用：延长了光电导的上升和下降的驰豫时间，同时使复合中心上的非平衡少子浓度相应的增加，于是增加了导带中非平衡电子的复合概率，即减少了光生电子的寿命，降低了定态光电导灵敏度。

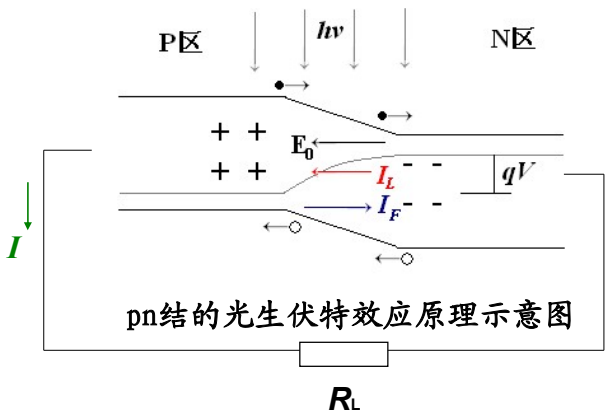
10.3 半导体的光生伏特效应

用适当波长的光照射非均匀半导体，如pn结(或金属-半导体接触)等，由于势垒区中内建电场（也称为自建电场）的作用，半导体内部产生电动势（光生电压）；如将pn结短路，则会出现电流（光生电流）。这种由内建电场引起的光电效应，称为光生伏特效应。

10.3 半导体的光生伏特效应

一、光生伏特效应的产生原理

- pn结中的光生伏特效应



pn结的光生伏特效应原理示意图

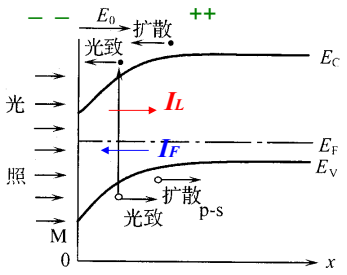
10.3 半导体的光生伏特效应

由于pn结内建电场E_0的作用，结两边的光生少数载流子发生定向移动。P区光生电子穿过pn结进入n区，而n区光生空穴穿过pn结进入p区，使p端电势升高，n端电势降低，于是pn结两端形成了光生电动势，即pn结的光生伏特效应。

由于光照产生的载流子的定向移动在pn结内部形成由n区流向p区的光生电流I_L，同时光生电压产生后相当于在p区加正向电压，产生正向电流I_F。随着I_F的增大，当I_F和I_L相等时，pn结两端建立稳定的电势差Voc，称为开路电压。若将pn结与外电路连接起来，会有电流通过电路，pn结起到电源的作用，这也是光电池的工作原理。

10.3 半导体的光生伏特效应

- 金属-半导体接触结构中的光生伏特效应



p 型阻挡层的光生伏特效应

当一定频率范围的光照射在P型半导体阻挡层，阻挡层中的本征吸收产生光生非平衡载流子对，导带的光生非平衡电子在内电场E0作用下被拉向金属一边，而价带光生非平衡空穴被E0拉向半导体一边，形成一股由金属流向半导体的光生电流I_L。光生电流使半导体一边带上正电荷而金属一边带上负电荷，相当于在阻挡层两边加上正向电压而使势垒降低，形成一股与光生电流相反的正向电流I_F 。当光生电流与正向电流达到平衡状时，金属和半导体之间建立起稳定的光生伏特电势差。

10.3 半导体的光生伏特效应

二、光电池的电流电压关系

- P-n结光生电流表示

$$I_L = q\overline{Q}A\left(L_p + L_n\right)$$

式中：A为pn结面积；$\overline{Q}$ 为两侧扩散长度(L_n+L_p)内电子-空穴对的平均产生率；L_n和L_p分别为电子和空穴的扩散长度。

10.3 半导体的光生伏特效应

- 现在考虑pn结型光电池的电流电压特性：
  当特定频率的稳定光照射光电池时，假设光电池两端的光生电压为V，这个电压就相当于加在阻挡层（或pn结）上的正向偏压，通过阻挡层的正向电流

$$I_F = I_s\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)-1\right]$$

式中：V为光电池的光生电压；Is为反向饱和电流。

10.3 半导体的光生伏特效应

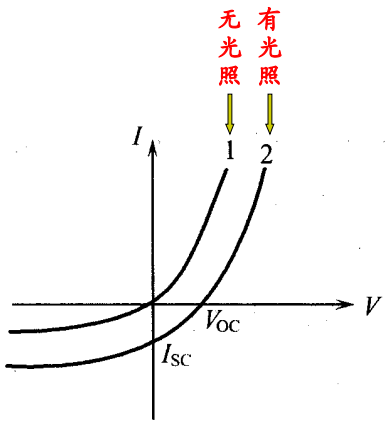
- 光电池与负载相连后，负载上流过的电流I

$$I = I_L - I_F = I_L - I_s\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right) - 1\right]$$

上式是光电池的伏安特性。由此可得

$$V = \frac{k_0T}{q}\ln\left(\frac{I_L - I}{I_s} + 1\right)$$

10.3 半导体的光生伏特效应



光电池的伏—安特性

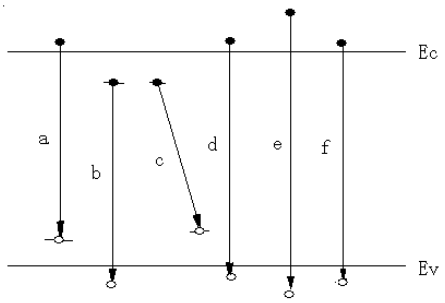
- 光电池开路电压（I=0）

$$V_{OC} = \frac{k_0T}{q}\ln\left(\frac{I_L}{I_s} + 1\right)$$

- 光电池短路电流（V=0）

$$I_{SC} = I_L$$

10.4 半导体发光及半导体激光
10.4.1 辐射跃迁与半导体发光



- 电子的跃迁伴随着发射光子，称为辐射跃迁
- 跃迁过程不发射光子，称为无辐射跃迁
- 半导体中电子产生有辐射跃迁未必就能向外发射光子，只有在辐射跃迁占优势，发射的光子数大于被吸收及其它损耗的光子数时，半导体才能向外发射光子

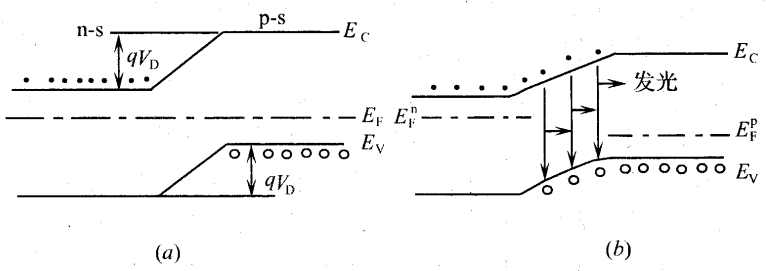
10.4 半导体发光及半导体激光
10.4.1 辐射跃迁与半导体发光

辐射跃迁可分为两种情形

- 导带电子跃迁到价带与空穴复合伴随着发射光子，这种情形称为本征辐射跃迁
- 非能带之间的电子跃迁，归为非本征跃迁。
- 电子跃迁发射光子的能量近似为电子跃迁前后所具有的能量之差。

10.4 半导体发光及半导体激光
10.4.1 辐射跃迁与半导体发光

- 半导体发光机理：光致发光，电致发光和阴极射线发光
- 电致发光：p-n结发光，异质结发光，雪崩击穿发光和隧道效应发光。
- 实际应用最普遍最广泛的就是半导体p-n结正向注入的电致发光



p－n结正向注入发光能带图

（a）热平衡状态的p－n结；（b）正向注入非平衡状态的p－n结。

热平衡：n型半导体一边形成电子势垒，p型半导体一边形成空穴势垒

p-n结加正压：外加电势与内建电势方向相反，接触势垒下降，非平衡少子和多数载流子复合形成p-n结正向电流，同时以发射光子形式释放多余能量。

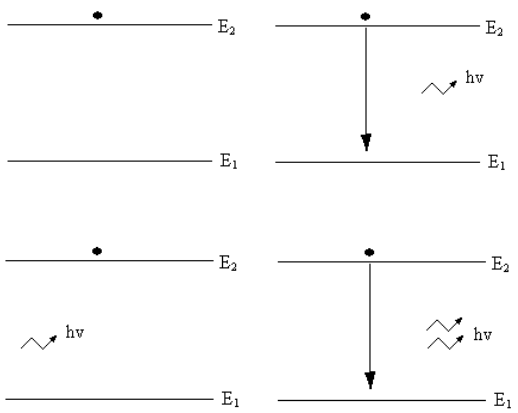
10.4.2 受激辐射跃迁与半导体激光

激光——辐射受激发射光量子放大

- 亮度极高（光能量高度集中）
- 方向性好，几乎是一束平行光
- 单色性好，几乎是同一波频的光

- 受光的激发作用，使原子从E_1基态激发到E_2的激发态中去，处于激发态的原子始终要跃迁回到基态。那么，原子跃迁回基态的过程可以由两种不同的情况，如下图所示。

10.4.2 受激辐射跃迁与半导体激光



$$hv = E_2 - E_1$$

原子在跃迁过程中不受外界因素的作用，自动地从激发态跃迁回基态，从而放出电子，称之为**自发辐射跃迁**

在外来光子hv的诱发下，原子才从激发态跃迁回基态，同时放出光子，称之为**受激辐射跃迁**

10.4.2 受激辐射跃迁与半导体激光

- 自发辐射跃迁中各原子的跃迁都是随机的，所产生的光子虽然可以有相同的能量hv，因而可以有相同的频率，但这种光辐射的相位和传播方向等都不一样

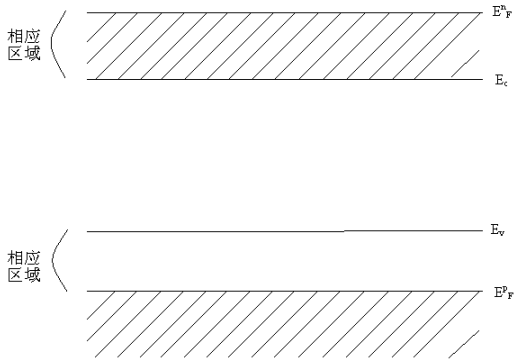
- 受激辐射跃迁的诱发光子频率恰好与原子从受激态跃迁回基态时所放出的光子频率相同，那么受激发射的光子不但是频率，而且连同光波的相位、偏振方向、传播方向等性质都和诱发光子的性质完全一样。很明显这种受激辐射跃迁使光子数增加，或者说获得了光子数的放大作用

10.4.2 受激辐射跃迁与半导体激光

- 产生激光必须使原子的受激辐射跃迁占主导地位。
- 通常情况下，由于基态的原子数总是大于受激状态的原子数，受激辐射跃迁不可能占主要的地位
- 在足够的外来能量激发下，有可能使处于受激状态的原子数多于基态的原子数，称这种状态下的物质系统处于粒子数反转的状态（或称为分布反转）
- 如果有频率为ν的一束光通过粒子数反转状态下的物质系统，而且光子的频率恰好等于原子从受激状态跃迁回基态所放出的光子的频率，这时受激辐射跃迁就可以占主导地位，使系统输出能量为的光子数大于入射光子数，这种现象称为光量子放大

10.4.2 受激辐射跃迁与半导体激光

- 要使工作物质系统处于粒子数反转的状态需要一定的外部作用条件。将刚好能使工作物质处于粒子数反转状态的条件，称为激光作用条件



10.4.2 受激辐射跃迁与半导体激光

外界因素作用下，半导体处于非平衡状态，大量的电子从能量较低的价带被激发到能量较高的导带中去，使在相应区域中描述导带电子系统分布的准费米能级进入到导带中，而描述价带空穴系统分布的准费米能级进入到价带中。这样在价带与导带中，导带底以上某一区域的电子浓度必多于价带顶以下相应区域的电子浓度。这时在半导体导带和价带的相应区域里出现了粒子数反转的状态。

10.4.2 受激辐射跃迁与半导体激光

- 如果诱发光子能量hν满足一下关系

$$E_F^n - E_F^p > h\nu \geq E_g$$

就会引起导带电子价带的受激辐射跃迁并有可能占主导地位，使放出的光子数多于注入的光子数，得到光量子的放大作用。这就是产生半导体激光的前提条件。

本章主要内容回顾:

- 一、基本概念：激子、直接跃迁及间接跃迁、直接带隙及间接带隙半导体、光电导效应、光生伏特效应、粒子数反转;
- 二、五种主要的吸收方式;
- 三、与光电导增益有关的计算问题;
- 四、光生伏特效应电流电压公式的应用;
- 五、激光和受激辐射条件